Problem

题目名称	美食家
可执行文件名	delicacy
输入文件名	delicacy.in
输出文件名	delicacy.out
每个测试点时限	2s
内存限制	512MB
题目分值	100
测试点个数	20
单个测试点分值	5
题目类型	传统

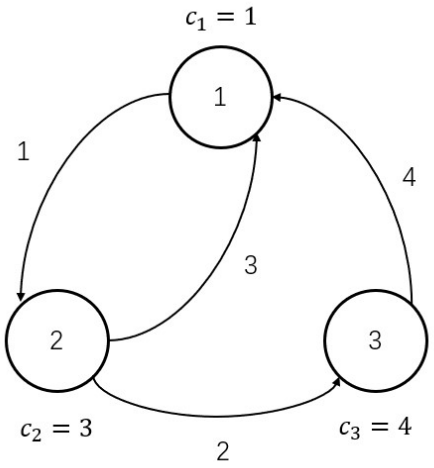
美食家

【问题描述】

坐落在Bzeroth大陆上的精灵王国在击退了地灾军团的入侵后，经过了十余年的休养生息，重新成为了一片欣欣向荣的乐土。小W是一位经常游历世界各地的著名美食家，于是他慕名来到了精灵王国。

精灵王国共有n座城市，其中第i座城市的美食能够提供给小W的愉悦值为c_i。精灵王国的城市之间只能通过m条单向道路旅行，其中第i条单向道路的起点为城市u_i，终点为城市v_i，长度为w_i：若小W在第t天从城市u_i沿第i条道路出发，那么他会在第$t+w_i$天到达城市v_i。**保证任何$u_i \neq v_i$，且任意一座城市u都存在某条以城市u为起点的单向道路。注意可能存在重复的单向道路，即存在$i \neq j$，使得$u_i = u_j, v_i = v_j$。**

小W计划在精灵王国进行一场长达T天的旅行：他会在第0天从城市1出发，经过T天的旅行，最终**恰好在第T天**回到城市1来结束旅行。由于小W是一位美食家，每当小W到达某座城市时（包括第0天和第T天的城市1），他都会品尝该城市的美食并获得对应的愉悦值（即使小W曾经到达过这座城市，他也会再次品尝美食并获得愉悦值），然后**立即**选择一条以该城市为起点的单向道路向另一座城市出发。注意小W不能在任何城市停留。



例如对于以上情况，小W长为11天旅行的一种可行方案为$1 \to 2 \to 1 \to 2 \to 3 \to 1$：
第0天，小W从城市1开始旅行，获得愉悦值1并选择向城市2出发；
第1天，小W到达城市2，获得愉悦值3并选择向城市1出发；
第4天，小W到达城市1，获得愉悦值1并选择向城市2出发；
第5天，小W到达城市2，获得愉悦值3并选择向城市3出发；
第7天，小W到达城市3，获得愉悦值4并选择向城市1出发；
第11天，小W到达城市1，获得愉悦值1并结束旅行。
获得的愉悦值之和为13。
对应的行程表格如下所示：

天数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
小W所在城市	1	2			1	2		3				1
获得愉悦值	1	3			1	3		4				1

此外，精灵王国会在特定的时间于某个城市举办美食节（美食节不会同时在两个不同的城市举办）。具体来说，一共有k届美食节：若小W在第t_i天**恰好在**城市x_i，那么他在品尝城市x_i的美食时会得到额外的愉悦值y_i。小W希望将这些活动考虑在内，设计出一个能够获得最大愉悦值之和的旅行方案。作为精灵王国负责接待美食家小W的使者，你可以帮助他计算出能够获得的最大愉悦值之和吗？如果无论如何小W都不能在第T天回到城市1，输出-1。

【输入格式】

输入文件名为delicacy.in。

第一行为四个非负整数n, m, T, k，依次表示城市个数、单向道路条数、旅行天数与美食节届数。

第二行为n个正整数c_i，表示每座城市美食的美味度。

接下来的m行每行为三个正整数u_i, v_i, w_i，表示第i条单向道路的起点城市、终点城市和道路长度。

最后的k行每行为三个正整数t_i, x_i, y_i，表示第i届美食节活动的举办时间、举办城市和小W能额外获得的愉悦值。

【输出格式】

输出文件名为delicacy.out。

输出小W能够在旅行中获得的最大愉悦值之和，若无解则输出-1。

【输入输出样例1】

delicacy1.in	delicacy1.out
3 4 11 0 1 3 4 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 4	13

【输入输出样例1解释】

输入输出样例1与题目描述中的例子相同，解释见题目描述。

【输入输出样例2】

delicacy2.in	delicacy2.out
4 8 16 3 3 1 2 4 1 2 1 1 3 1 1 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 2 1 4 1 5 3 3 5 1 2 5 5 4 20	39

【输入输出样例2解释】

最优方案为$1 \to 3 \to 4 \to 1 \to 2 \to 4 \to 1$：

第0天，小W从城市1开始旅行，获得愉悦值3并选择经过第3条道路；

第2天，小W到达城市3，获得愉悦值2并选择经过第4条道路；

第5天，小W到达城市4，由于美食节获得愉悦值24并选择经过第7条道路；

第6天，小W到达城市2，获得愉悦值1并选择经过第5条道路；

第8天，小W到达城市3，获得愉悦值2并选择经过第4条道路；

第11天，小W到达城市4，获得愉悦值4并选择经过第8条道路；

第16天，小W到达城市1，获得愉悦值3并结束旅行。

总共获得的愉悦值之和为39。

【输入输出样例3】

见下发文件delicacy3.in/delicacy3.out，这组数据满足$k = 0$。

【数据范围】

<table>
<tr><th>测试数据编号</th><th>n的范围</th><th>m的范围</th><th>T的范围</th><th>其他限制</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">$1 \le n \le 5$</td><td rowspan="18">$n \le m \le 50$</td><td rowspan="4">$1 \le T \le 5$</td><td rowspan="8">无</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="14">$1 \le n \le 50$</td><td rowspan="8">$1 \le T \le 52501$</td></tr>
<tr><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td rowspan="10">$1 \le T \le 10^9$</td><td>保证$n = m$, 且任意
$v_i = (i \bmod n) + 1, u_i = i$</td></tr>
<tr><td>10</td></tr>
<tr><td>11</td><td rowspan="5">$k = 0$</td></tr>
<tr><td>12</td></tr>
<tr><td>13</td></tr>
<tr><td>14</td></tr>
<tr><td>15</td></tr>
<tr><td>16</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>17</td></tr>
<tr><td>18</td></tr>
<tr><td>19</td><td rowspan="2">$n \le m \le 501$</td></tr>
<tr><td>20</td></tr>
</table>

对于100%的数据：$1 \le n \le 50$，$n \le m \le 501$，$0 \le k \le 200$，$1 \le w_i \le 5$，$1 \le c_i \le 52501$，$1 \le u_i, v_i, x_i \le n$，$1 \le t_i \le T \le 10^9$，$1 \le y_i \le 10^9$。任意$u_i \ne v_i$且所有的$t_i$互不相等，输入的所有数据均为非负整数。